

中远海特风电智能配载决策系统

数学模型、Agent 架构与实现说明

Wind Stowage Project

2026 年 5 月 8 日

摘要

本文档系统地描述了风电构件智能配载决策系统的数学模型、工程实现与智能化演进方案。本项目面向多套风电塔筒构件在多舱、多层、舱盖板、旁通板约束下的自动配载问题，将“在满足成套完整性、几何安全间距、板件承载、跨层限高与结构支撑约束的前提下最大化装载完整套数”建模为混合整数线性规划（MILP），并通过**候选位置离散化**将连续空间优化问题转化为可求解的二值决策问题。通过数据处理模块完成 CAD 结构化解析与规则校验，通过决策求解模块完成候选生成、约束构造与优化求解，并通过结果生成模块输出 `result.json`、CAD 图纸以及 2D / 3D 可视化结果。在后续演进中，系统将进一步升级为面向复杂配载场景的多 Agent 协同系统，由数据处理 Agent、配载决策 Agent、方案校验 Agent 与执行输出 Agent 分工协作；将运筹优化算法能力封装为 MCP 工具服务，使 Agent 能够根据不同船型、货型、约束组合实时调用算法工具，逐步形成“学习-决策-执行-反馈”的闭环智能配载能力。

目录

1 问题描述	2
1.1 业务背景	2
1.2 数据接口	2
1.3 优化目标	3
2 符号与参数	3
2.1 基本集合	3
2.2 每个候选 $p \in \mathcal{P}$ 的属性	3
2.3 常数参数	4
3 决策变量	4
4 目标函数	4
5 约束	4
5.1 C1: 方向决定层叠 ($\text{direction} \Rightarrow \text{tier}$)	4
5.2 C2: 成套约束 (set integrity)	5
5.3 C3: y 向 (左右) 间距 $> g_y$	5

1 问题描述	2
5.4 C4: x 向 (前后) 间距 $> g_x$	5
5.5 C5: 四角必须落在支撑板上 (layer 2 / 3 / 4)	5
5.6 C6: 同板不头对头	6
5.7 C7: 可配载范围 + 限高跨层耦合	6
5.8 C8: 旁通板启用上限 ≤ 18 且联动	7
5.9 C9: Layer 1 / 2 / 3 不跨舱	7
5.10 C10: 板均布承重 $\leq 3 \text{ t/m}^2$	7
6 MILP 数学模型	8
7 实现: 候选生成 + 求解	8
7.1 候选位置离散化	8
7.2 冲突对预计算	8
7.3 求解流水线	8
7.4 接口	9
7.5 当前算例计算结果说明	9
8 当前不足与未来优化方向	11
8.1 已知不足	11
8.2 优化方向	11
8.2.1 Agent 协同架构	11
8.2.2 计算时间优化	12
8.2.3 可令吊作业限制、吊机干涉与船舶稳性约束扩展	12

1 问题描述

1.1 业务背景

风电塔筒为模块化结构,每一套由 6 个分件 (componentNo 1 ~ 6) 组成,记为 T110.5-70A 序列。船舶拥有有限的甲板空间、舱室、舱盖板与可启用的旁通板 (bypass board); 需要按**特定几何 / 安全 / 结构**约束放置货物,并尽可能多地装齐**完整套数**。

1.2 数据接口

输入 (测试数据.dwg): CAD 源数据进一步由数据 Agent 萃取为以下信息。

- cargoData: 货物清单,按 cargoType 分组,每条目含 componentNo, length, width, height, weight。
- vesselStructure.bypassBoardPosition: 旁通板的多边形坐标、所属层、所属舱、编号。
- vesselStructure.hatchCoverPosition: 舱盖板的多边形坐标与编号 (位于第 4 层)。
- vesselStructure.stowageFeasibleRange: 每层每舱的可配载多边形与限高 (第 4 层不限高,第 3 层按 x 分段限高)。

输出 (result.json、result.dxf、visual2D.html、visual3D.html):

- totalSetCount: 总成套数 $S \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$;
- cargoPosition: 每件被选中放置的货物详情 (4 角坐标、Layer、tier、direction);
- bypassBoardPosition: 被启用的旁通板列表 (≤ 18).
- result.dxf: 配载完成后的 CAD 视图;
- visual2D.html: 配载平面可视化效果;
- visual3D.html: 配载空间可视化效果。

1.3 优化目标

最大化有效配载套数 (空间利用率):

$$\max S \quad \text{s.t.} \quad C1 \dots C10 \text{ (见 §5).}$$

2 符号与参数

2.1 基本集合

符号	说明	取值
$\mathcal{T}$	cargoType 集合	当前数据为 {T110.5-70A}
$\mathcal{K}$	componentNo 集合	{1, 2, 3, 4, 5, 6}
$\mathcal{L}$	层 (layer)	{1, 2, 3, 4}
$\mathcal{R}$	舱 (hatch)	{Hatch1, Hatch2, Hatch3, Hatch4}
$\mathcal{B}$	旁通板集合	40 块 (L2 / L3 各 20 块)
$\mathcal{H}$	舱盖板集合	20 块
$\mathcal{P}$	候选放置集合	离散化生成 (见 §7)
$\mathcal{P}_{t,k}$	类型 t 、组件 k 的候选子集	$\{p \in \mathcal{P} : \text{type}(p) = t, \text{cn}(p) = k\}$

2.2 每个候选 $p \in \mathcal{P}$ 的属性

候选生成阶段为每个候选 p 预计算:

属性	含义	类型
cargo(p)	所对应的货物 (type, cn, ℓ , w , h , ω)	引用
layer(p)	层号	$\mathcal{L}$
dir(p)	方向 (1 顺船 / 0 横船)	{0, 1}
tier(p)	层叠数	{1, 2}
(x_p, y_p)	左下角坐标 (mm)	$\mathbb{Z}^2$
hatch(p)	所在舱 (L4 时为 $\perp$)	$\mathcal{R} \cup \{\perp\}$

$\mathcal{S}(p) \subseteq \mathcal{B} \cup \mathcal{H}$	支撑该候选的板集合	集合
$[x_p, \bar{x}_p] \times [y_p, \bar{y}_p]$	平面范围	矩形
$H_p = h_{\text{cargo}(p)} \cdot \text{tier}(p)$	物理层叠高度 (mm)	$\mathbb{Z}_{\geq 0}$
$\omega_p = \omega_{\text{cargo}(p)}$	单件重量 (吨)	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$\tilde{\omega}_p = \omega_p \cdot \text{tier}(p)/2$	推到一端板上的半重量	$\mathbb{R}_{\geq 0}$

其中平面范围取决于方向：

$$(\bar{x}_p - x_p, \bar{y}_p - y_p) = \begin{cases} (\ell, w) & \text{dir}(p) = 1 \text{ (length 沿 } x) \\ (w, \ell) & \text{dir}(p) = 0 \text{ (length 沿 } y) \end{cases}$$

2.3 常数参数

符号	数值	含义
g_x	500 mm	货物 x 向最小间距 (C4)
g_y	100 mm	货物 y 向最小间距 (C3)
$\sigma_{\max}$	3 t/m ²	板均布承重上限 (C10)
$B_{\max}$	18	启用旁通板数量上限 (C8)
$H_{\ell,r}^{\text{lim}}$	来自 <code>stowageFeasibleRange.Height</code>	第 ℓ 层第 r 舱的限高 (mm)
A_b	Polygon area / 10 ⁶	板 b 的面积 (m ²)

3 决策变量

$$y_p \in \{0, 1\}, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (\text{候选 } p \text{ 是否被选中}) \quad (1)$$

$$z_b \in \{0, 1\}, \quad \forall b \in \mathcal{B} \quad (\text{旁通板 } b \text{ 是否启用}) \quad (2)$$

$$S \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad (\text{总成套数, 目标变量}) \quad (3)$$

4 目标函数

$$\boxed{\text{maximize } S} \quad (4)$$

由 C2 强制 $S \leq \min_k (\sum_p \text{tier}(p) \cdot y_p)$ ，故最优 S^* 即为最瓶颈分件的可装载件数。

5 约束

5.1 C1: 方向决定层叠 (direction $\Rightarrow$ tier)

横船摆放 (dir=0) 只能 1 件；顺船 (dir=1) 可 1 或 2 件。

在候选生成阶段过滤——若 $\text{dir}(p) = 0$ 则强制 $\text{tier}(p) = 1$ 。模型层做不变量断言：

$$\forall p \in \mathcal{P} : \quad \text{dir}(p) = 0 \Rightarrow \text{tier}(p) = 1.$$

5.2 C2: 成套约束 (set integrity)

必须把 componentNo 1 ~ 6 凑齐才能计 1 套； S 是整数。

对每个 $(t, k) \in \mathcal{T} \times \mathcal{K}$

$$\sum_{p \in \mathcal{P}_{t,k}} \text{tier}(p) \cdot y_p \geq S \quad (5)$$

若 $\mathcal{P}_{t,k} = \emptyset$ ，强制 $S = 0$ 。

5.3 C3: y 向 (左右) 间距 $> g_y$

在 y 轴上相邻货物的间隔必须 > 100 mm；同舱同层为有效约束（不同舱物理隔开）。

定义冲突对集 $\mathcal{C}_3 \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{P}$ ：

$$\begin{aligned} (p_1, p_2) \in \mathcal{C}_3 &\iff \text{layer}(p_1) = \text{layer}(p_2), \\ &\quad \text{hatch}(p_1) = \text{hatch}(p_2) \text{ (L4 不分舱)}, \\ &\quad [\underline{x}_{p_1}, \bar{x}_{p_1}] \cap [\underline{x}_{p_2}, \bar{x}_{p_2}] \neq \emptyset, \\ &\quad \text{gap}_y(p_1, p_2) < g_y \end{aligned}$$

其中

$$\text{gap}_y(p_1, p_2) = \begin{cases} 0, & [\underline{y}_{p_1}, \bar{y}_{p_1}] \cap [\underline{y}_{p_2}, \bar{y}_{p_2}] \neq \emptyset \\ \max(\underline{y}_{p_1}, \underline{y}_{p_2}) - \min(\bar{y}_{p_1}, \bar{y}_{p_2}), & \text{otherwise} \end{cases}$$

约束：

$$y_{p_1} + y_{p_2} \leq 1, \quad \forall (p_1, p_2) \in \mathcal{C}_3. \quad (6)$$

$\underline{x}_{p_2} \geq \bar{x}_{p_1}$ 时 **break**）。

5.4 C4: x 向 (前后) 间距 $> g_x$

x 轴上相邻货物的间隔必须 > 500 mm。

与 C3 对称——交换 $x \leftrightarrow y$ 、 $g_y \leftrightarrow g_x$ ：

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_4 \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{P} : & [\underline{y}_{p_1}, \bar{y}_{p_1}] \cap [\underline{y}_{p_2}, \bar{y}_{p_2}] \neq \emptyset \\ & \text{gap}_x(p_1, p_2) < g_x \\ & y_{p_1} + y_{p_2} \leq 1, \quad \forall (p_1, p_2) \in \mathcal{C}_4. \end{aligned}$$

5.5 C5: 四角必须落在支撑板上 (layer 2 / 3 / 4)

第 2、3、4 层货物的 4 个角点都要落在某块旁通板 (L2/L3) 或舱盖板 (L4) 的多边形内。

候选生成期硬过滤——若 $\text{layer}(p) \geq 2$ ，要求

$$\text{corners}(p) \subseteq \bigcup_{b \in \text{允许板集合}} \text{poly}(b),$$

其中 L2/L3 允许板为 $\mathcal{B}$ 中同层板，L4 为 $\mathcal{B} \cup \mathcal{H}$ 。模型层只做断言。

5.6 C6: 同板不头对头

第 2/3/4 层货物的左右两端必然担在某板上；从该端到所担板的对侧边界、y 向覆盖货物自身宽度的矩形区域内，禁止出现任何其它货物的部位。

对 p ($\text{layer}(p) \geq 2$)，令

$$b_L(p) = \arg \min_{b \in S(p)} \underline{x}_b, \quad b_R(p) = \arg \max_{b \in S(p)} \bar{x}_b,$$

定义禁忌带：

$$\mathcal{Z}(p) = \{ [\underline{x}_{b_L(p)}, \underline{x}_p] \times [\underline{y}_p, \bar{y}_p], [\bar{x}_p, \bar{x}_{b_R(p)}] \times [\underline{y}_p, \bar{y}_p] \}.$$

冲突对：

$$\mathcal{C}_6 = \{ (p_1, p_2) : \exists Z \in \mathcal{Z}(p_1), Z \cap \text{footprint}(p_2) \neq \emptyset \}.$$

约束：

$$y_{p_1} + y_{p_2} \leq 1, \quad \forall (p_1, p_2) \in \mathcal{C}_6. \quad (7)$$

5.7 C7: 可配载范围 + 限高跨层耦合

C7 实际由 4 部分组成。

(7a) 平面必须落入 `stowageFeasibleRange` 多边形 (生成期硬过滤)：

$$[\underline{x}_p, \bar{x}_p] \times [\underline{y}_p, \bar{y}_p] \subseteq \text{poly}_{\text{feasible}}(\text{layer}(p), \text{hatch}(p)).$$

(7b) Layer 3 自身限高严格不可破：对 $\text{layer}(p) = 3$,

$$H_p = h_{\text{cargo}(p)} \cdot \text{tier}(p) \leq \min_{x \in [\underline{x}_p, \bar{x}_p]} H_{3, \text{hatch}(p)}^{\text{lim}}(x),$$

其中右侧用 `height_segments` 给出的分段最小值。

(7c) 跨层旁通板禁用：若下层 cargo p 的层叠高度突破累积限高至更高的层 L ，则 p 与第 L 层任意旁通板 b 重叠时，强制 b 不可启用：

$$y_p + z_b \leq 1, \quad \forall (p, b) \in \mathcal{C}_{7c}, \quad (8)$$

其中

$$\mathcal{C}_{7c} = \left\{ (p, b) : \begin{array}{l} \text{layer}(p) \in \{1, 2\}, \text{layer}(b) = L, \\ L \in \text{Reach}(\text{layer}(p), H_p, \text{hatch}(p)), \\ \text{footprint}(p) \cap \text{poly}(b) \neq \emptyset \end{array} \right\}.$$

`Reach` 为下层 cargo 高度突破到的上层集合：

$$\begin{aligned} \text{Reach}(1, H, r) &= \{2 \mid H > H_{1,r}^{\text{lim}}\} \cup \{3 \mid H > H_{1,r}^{\text{lim}} + H_{2,r}^{\text{lim}}\} \cup \{4 \mid \dots\}, \\ \text{Reach}(2, H, r) &= \{3 \mid H > H_{2,r}^{\text{lim}}\} \cup \{4 \mid \dots\}. \end{aligned}$$

(7d) 物理层叠下的货-货碰撞：若下层 cargo p_l 高出本层、其范围与某上层 cargo p_u 范围有交集，二者不可同选：

$$y_{p_l} + y_{p_u} \leq 1, \quad \forall (p_l, p_u) \in \mathcal{C}_{7d}. \quad (9)$$

$\mathcal{C}_{7d}$ 由 `Reach` 与平面相交共同决定。

5.8 C8: 旁通板启用上限 ≤ 18 且联动

第 2/3 层货物的 4 角必须落在旁通板内；只有”被使用”的旁通板才视为启用；启用总数 ≤ 18 。

$$\sum_{b \in \mathcal{B}} z_b \leq B_{\max} = 18, \quad (10)$$

$$y_p \leq z_b, \quad \forall p: \text{layer}(p) \in \{2, 3\}, b \in \mathcal{S}(p), \quad (11)$$

$$z_b \leq \sum_{p: b \in \mathcal{S}(p)} y_p, \quad \forall b \in \mathcal{B}. \quad (12)$$

5.9 C9: Layer 1 / 2 / 3 不跨舱

低 3 层的货物必须完整位于单一 hatch 内。

候选生成期硬过滤：

$$\forall p: \text{layer}(p) \in \{1, 2, 3\} \Rightarrow \text{hatch}(p) \neq \perp.$$

模型层只做断言。

5.10 C10: 板均布承重 $\leq 3 \text{ t/m}^2$

一件货物对它”两端担在的板”各贡献一半重量；同一板上承担的总半重量除以板面积 (m^2) 不超过 $\sigma_{\max} = 3 \text{ t/m}^2$ 。

对每块旁通板 $b \in \mathcal{B}$,

$$\sum_{p: b \in \mathcal{S}(p)} \tilde{\omega}_p \cdot y_p \leq \sigma_{\max} \cdot A_b \cdot z_b. \quad (13)$$

对每块舱盖板 $c \in \mathcal{H}$:

$$\sum_{p: c \in \mathcal{S}(p)} \tilde{\omega}_p \cdot y_p \leq \sigma_{\max} \cdot A_c. \quad (14)$$

6 MILP 数学模型

将上述各部分组装：

$$\begin{aligned}
& \text{maximize} && S \\
& \text{subject to} && \sum_{p \in \mathcal{P}_{t,k}} \text{tier}(p) y_p \geq S, && \forall t \in \mathcal{T}, k \in \mathcal{K} \\
& && y_{p_1} + y_{p_2} \leq 1, && \forall (p_1, p_2) \in \mathcal{C}_3 \cup \mathcal{C}_4 \cup \mathcal{C}_6 \cup \mathcal{C}_{7d} \\
& && y_p + z_b \leq 1, && \forall (p, b) \in \mathcal{C}_{7c} \\
& && y_p \leq z_b, && \forall p : \text{layer}(p) \in \{2, 3\}, b \in \mathcal{S}(p) \\
& && z_b \leq \sum_{p: b \in \mathcal{S}(p)} y_p, && \forall b \in \mathcal{B} \\
& && \sum_{b \in \mathcal{B}} z_b \leq 18, \\
& && \sum_{p: b \in \mathcal{S}(p)} \tilde{\omega}_p y_p \leq \sigma_{\max} A_b z_b, && \forall b \in \mathcal{B} \\
& && \sum_{p: c \in \mathcal{S}(p)} \tilde{\omega}_p y_p \leq \sigma_{\max} A_c, && \forall c \in \mathcal{H} \\
& && y_p \in \{0, 1\}, z_b \in \{0, 1\}, S \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.
\end{aligned} \tag{15}$$

C1、C5、C9、C7a、C7b 在**候选生成阶段**就被剔除，不再出现在 MILP 中。

7 实现：候选生成 + 求解

7.1 候选位置离散化

由于 (x_p, y_p) 本是连续变量，直接建模会得到非凸非线性问题；本工程采用**候选离散化**将其退化为 0-1 选择。每候选 p 是一个具体的 (cargo, layer, x, y , dir, tier) 元组。按层枚举：

- **Layer 1**：在 `stowageFeasibleRange.Layer1.Hatchk` 多边形内做**网格采样**；步长 $\Delta x = \ell_p + g_x$ 、 $\Delta y = w_p + g_y$ （依方向）；**phase 参数** n_x, n_y 控制每方向的偏移网格叠加数。
- **Layer 2 / 3**：以**旁通板对** (b_L, b_R) 为锚点；要求 BL/TL 落 b_L 内、BR/TR 落 b_R 内（含 $b_L = b_R$ 单板情形）； x 取允许区间 $[x_{b_L}, \bar{x}_{b_L}] \cap [x_{b_R} - \ell_p, \bar{x}_{b_R} - \ell_p]$ 端点； y 按板高分槽。
- **Layer 4**：在 Layer4 多边形内网格采样 + 4 角必须落 $\mathcal{B} \cup \mathcal{H}$ 。

7.2 冲突对预计算

C3、C4、C6、C7d 是 $O(|\mathcal{P}|^2)$ 配对约束。我们按 (layer, hatch) 分组（C9 保证跨舱不需配对），组内按 $\underline{x}$ （或 $\underline{y}$ ）排序；当 $\underline{x}_{p_2} \geq \bar{x}_{p_1}$ 即 **break**，将平均复杂度从 $O(N^2)$ 降到 $O(N + |\mathcal{C}|)$ 。

7.3 求解流水线

1. load 数据 Agent 解析输入 $\rightarrow$ `ProblemData`。

2. `candidates` 候选生成 $\rightarrow |\mathcal{P}|$ 通常 ~ 5000 (默认 `phase=1`)。
3. `build` 构造模型 + 冲突对 (`src/solver/pyomo_model.py`)，约束总数典型 $10^5 \sim 10^6$ 。
4. `solve` 分支定界求解，可变参数上限。
5. `output` 抽取解 $\rightarrow$ `result.json` + 2D / 3D 可视化 HTML + CAD 文件。

7.4 接口

当前系统已通过 HTTP API 对外提供算法调用能力，工程形态可采用 FastAPI + SSE 的方式支持任务提交、求解进度推送与结果获取。在后续 Agent 化架构中，运筹求解能力可进一步封装为 MCP (Model Context Protocol) 工具服务，使配载决策 Agent 能够以标准工具调用方式实时访问算法能力。

7.5 当前算例计算结果说明

当前算例在既定候选生成参数和求解时间配置下，整体计算时间约为 **15 min**。

最终优化结果为：

$$S^* = 27 \quad (16)$$

即当前船舶结构与约束条件下，算法共完成 **27 套** T110.5-70A 风电塔筒构件的有效配载。输出文件 `result.json` 中，`totalSetCount` 为 27，并给出了每一件被选中货物的四角坐标、所在层、装载方向和层叠数量等信息。

各 `componentNo` 的装载结果如下：

<code>componentNo</code>	1	2	3	4	5	6
实际装载件数	27	27	27	27	27	27
放置位置数	17	20	20	14	17	18

其中，放置位置数小于实际装载件数的原因在于部分货物采用了顺船 `tier=2` 的双层堆叠方式，即一个平面放置位置对应两件同类型构件。

图 1 展示了本次计算结果的二维分层配载视图。可以看到，系统分别对 Layer 1 至 Layer 4 的货物进行分层展示：Layer 1 为舱内配载区域，Layer 2 和 Layer 3 依赖旁通板支撑，Layer 4 则位于顶层舱盖板区域。不同颜色对应不同 `componentNo`，图中同时标识了货物方向、单层 / 双层堆叠状态以及旁通板启用情况。

图 2 展示了本次计算结果的三维空间配载视图。

计算输出内容如下：

- `stowage_2026050_123138.dxf`：风电配载方案结果 CAD 文件；
- `visualization.html`：风电配载方案二维可视化展示文件；
- `stowage_3d.html`：风电配载方案三维可视化展示文件；
- `result.json`：风电配载方案结果数据文件，采用 JSON 格式。

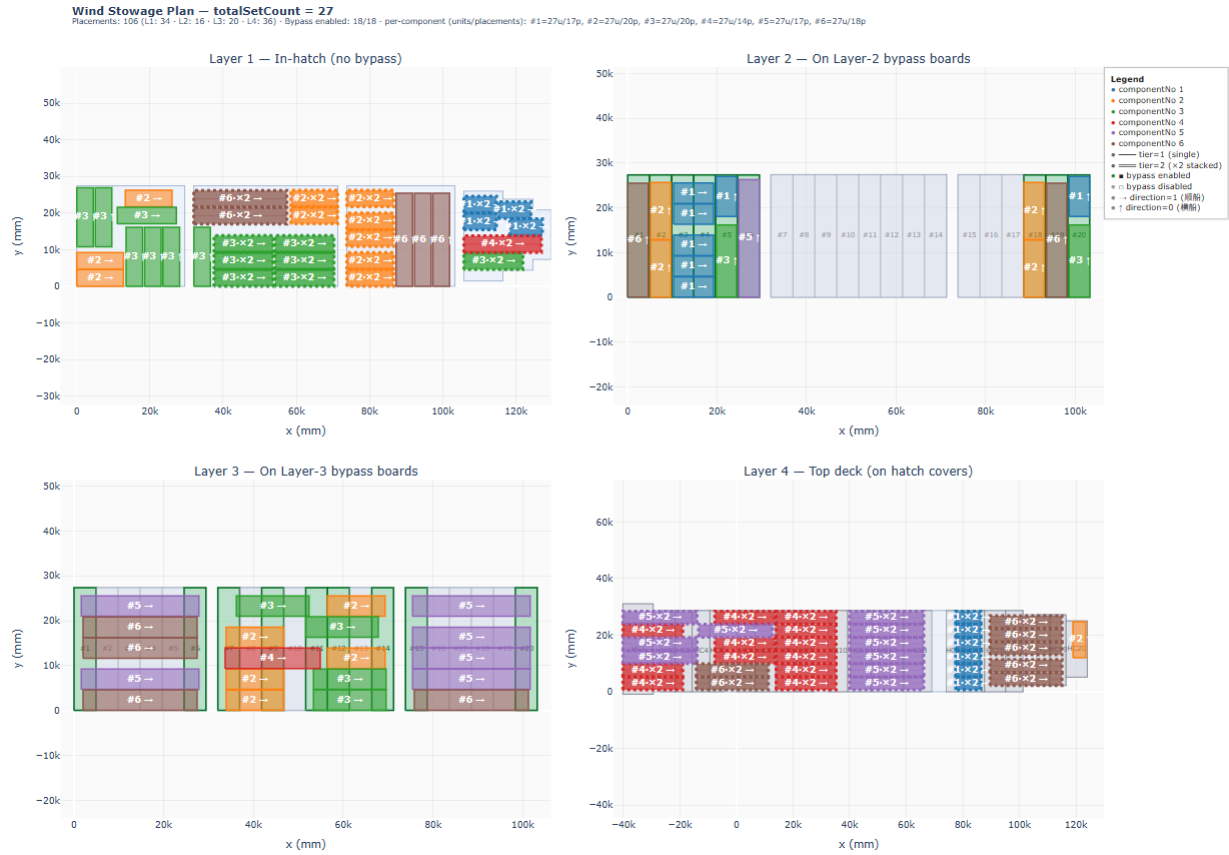


图 1: 当前算例二维分层配载结果

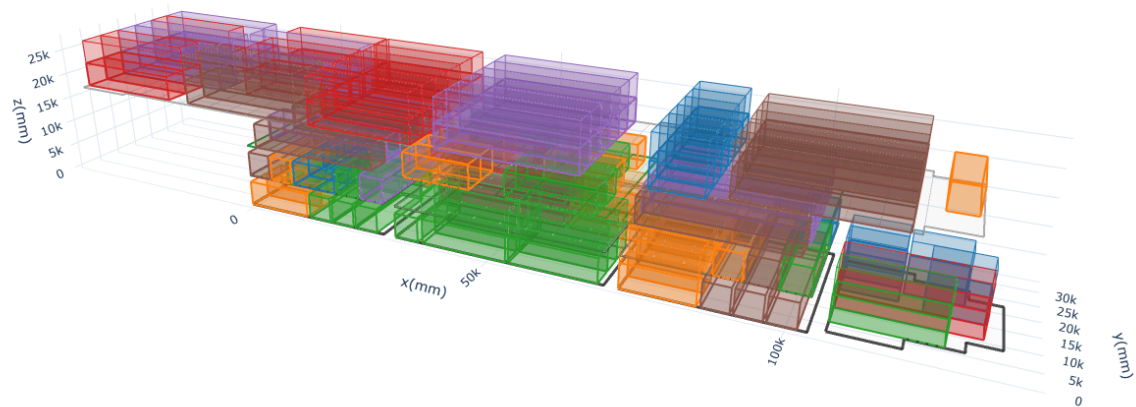


图 2: 当前算例三维空间配载结果

8 当前不足与未来优化方向

8.1 已知不足

(L1) 离散化 $\Rightarrow$ 仅候选集内最优

本质上 MILP 求得的是所枚举候选集合 $\mathcal{P}$ 上的全局最优，而非真实连续坐标空间中的全局最优。phase 参数提供加密 $\mathcal{P}$ 的杠杆，但 $|\mathcal{P}|$ 与求解时间近似平方关系，加密代价快速发散。

(L2) 冲突对矩阵的 $O(N^2)$ 内存占用

当 phase 提高到 $|\mathcal{P}| \geq 2 \times 10^4$ 时，C3/C4/C6/C7d 的二元约束对数可达 $10^7 \sim 10^8$ ，Pyomo 在构造 ConcreteModel 阶段就可能 OOM（已在实验中触发）。当前的扫描线 + 分组缓解后仍是 $O(N \log N + |\text{真实重叠}|)$ 。

8.2 优化方向

8.2.1 Agent 协同架构

当前系统已经完成了风电配载问题的核心算法建模、候选生成、优化求解、结果输出与可视化展示，具备从结构化输入到配载方案交付的基础工程能力。接下来系统将在现有算法底座之上，进一步构建多 Agent 协同架构，使系统逐步演进为可学习、可解释、可交互、可持续优化的智能配载决策平台。

(B1) 学习能力：历史方案与项目经验沉淀

未来将历史配载任务中的船型、货型、约束参数、求解耗时、最终装载套数、人工调整记录和客户确认结果沉淀为经验数据。这些历史经验可用于指导候选生成、求解参数选择、初始解构造和方案质量评估。

(B2) 决策能力：Agent 调用运筹优化工具

未来将 MILP 求解、候选生成、冲突检测、局部搜索、可行性校验等能力封装为 MCP 工具服务，由配载决策 Agent 根据任务上下文实时选择和调用。

例如，在高精度场景下调用 MILP 精确求解；在大规模快速评估场景下调用启发式算法；在局部调整场景下调用大邻域搜索或局部修正工具。这样可以使系统从固定流程求解，升级为可根据问题规模和业务要求动态决策的算法工具平台。

(B3) 执行能力：从算法结果到工程交付

未来执行输出 Agent 可进一步增强结果交付能力，在现有 `result.json`、`result.dxf`、`visual2D.html`、`visual3D.html` 输出基础上，自动生成客户版配载说明书、审图版校验报告、关键约束标注图和方案对比报告。同时，执行层也可进一步对接企业内部图纸系统、审批系统或项目归档系统，实现从智能决策到工程执行的闭环衔接。

(B4) 反馈能力：人工调整与方案持续优化

未来系统可支持业务人员对配载结果进行交互式调整，例如局部人工调优、限制某层堆叠、保留指定作业区域、减少旁通板启用数量等。

这些人工调整可被系统转化为额外约束、软约束或偏好规则，并触发局部重排或重新求解。同时，Agent 进一步学习进化，调整过程和最终确认结果可回写到历史方案库中，用于后续类似项目的策略推荐和参数优化。

(B5) 闭环目标：形成可持续进化的智能配载平台

在长期演进目标中，系统将逐步形成：

历史项目学习 → Agent 决策调用 → 工程结果执行 → 业务反馈回流 → 策略持续优化

的完整闭环。

8.2.2 计算时间优化

当前算例整体计算时间约为 15 min，后续可从候选生成、冲突对构造、算法升级和求解器参数调优等方面继续优化计算效率。

具体优化方向包括：

- 对候选位置进行更精细的预筛选，减少明显不可优候选；
- 对 C3 / C4 / C6 / C7d 等冲突约束采用懒约束或动态切割方式，降低初始模型规模；
- 对不同层、不同舱、不同 componentNo 进行分组建模和局部剪枝；
- 引入启发式初始解，提高 MILP 求解器的上界 / 下界收敛速度；
- 构造先进算法库，引入决策 Agent 进行算法调优，提高决策效率；
- 根据项目时效要求设置多档求解模式，例如快速估算模式、标准优化模式和精细优化模式。

8.2.3 可令吊作业限制、吊机干涉与船舶稳性约束扩展

当前模型主要聚焦于几何可放置性、成套完整性、支撑结构、层高、旁通板数量和板件承重等配载核心约束。在后续工程化应用中，可进一步引入可令吊作业限制、吊机干涉校核以及船舶稳性约束，使配载方案从空间可行进一步扩展到实际装卸作业可执行。

后续可考虑的扩展内容包括：

- 可令吊作业半径、起吊能力和覆盖区域限制；
- 不同货物装卸顺序对吊装路径和作业窗口的影响；
- 多吊机协同作业时的吊臂干涉、回转范围冲突和安全距离约束；
- 货物重量分布对船舶横倾、纵倾、重心高度和稳性指标的影响；
- 将稳性校核结果作为硬约束或优化目标的一部分，形成装载套数、作业效率和船舶安全之间的综合优化。